

[별표2]

시료채취 정도관리 방법

1. 일반 원칙

- 1.1 물환경측정망 설치·운영계획과 수질오염공정시험기준에 규정된 시료채취 방법을 적용하고 실험실에서 실제로 사용하는 기기, 기구, 시약 등을 반영하는 구체적인 방법을 절차서로 작성한다.
- 1.2 시료채취의 정확도와 정밀도를 관리하기 위해 정도관리 시료를 채취하고 분석한다.
 - (1) 정확도를 관리하기 위하여 수질에서는 대표적으로 납(Pb)에 대해 채취기구 바탕시료(sampling equipment blank)를 채취, 분석한다.
 - (2) 정밀도를 관리하기 위하여 수질에서는 대표적으로 부유물질(SS)에 대해, 퇴적물에 대해서는 현장항목 이외의 퇴적물 분석 항목에 대해 채취 정밀도 시료를 채취, 분석한다.

2. 시료채취 정도관리 방법

2.1 시료채취 절차서 작성

- (1) 실험실별로 시료채취 절차서를 작성한다.
- (2) 절차서는 매뉴얼에 포함되며, 작성 형식과 관리는 "정도관리 고시" 규정에 따른 기관의 품질매뉴얼, 품질절차서에 준한다.

2.2 정도관리용 시료

- (1) 채취기구 바탕시료
 - 1) 시료 한 조(batch) 당 한 번씩 채취기구 바탕시료를 채취한다. 20건 이상 시료를 채취할 때는 시료 20건 당 한 건씩 채취기구 바탕시료를 추가한다.
 - 2) 시료채취를 담당하는 사람이 실험실이나 채취기구(시료가 처음으로 닿는 기구)를 보관하는 장소에서 채취기구 바탕시료를 채취한다.
 - 3) 탈염수로 시료채취 기구를 씻은 다음 채취구에 탈염수를 채운다. 시료채취 과정과 동일한 방법으로 시료용기에 옮긴다.
 - 4) 시료용기와 시료채취 기록부(현장에서 사용하는 양식)에 연월일시를 기록하고 채취기구 바탕시료라고 쓴다. 시료의 보존방법에 따라 보존한다.
 - 5) 수질오염공정시험기준의 방법바탕시료와 동일하게 전처리하여 납(Pb)을 측정한다. 중금속을 측정하지 않는 실험실에는 채취기구 바탕시료를 적용하지 않는다.

- 6) 채취기구 바탕시료 측정치를 기록한다.
- 7) 목표값과 비교하여 평가한다. 목표값은 수질오염공정시험기준에 규정된 값을 적용한다.

(2) 채취 정밀도 시료

- 1) 시료 한 조(batch) 당 한 번씩 채취기구 바탕시료를 채취한다. 20건 이상 시료를 채취할 때는 시료 20건 당 한 건씩 채취 정밀도 시료를 추가한다.
- 2) 시료채취 기구나 시료용기로 시료를 채취한 후 연이어 한 건 더 채취한다. 첫 번째 채취와 두 번째 채취사이에 현장조건의 변화가 우려되는 경우 한 번에 많은 시료를 채취하여 둘로 나눈다.
- 3) 퇴적물의 경우 채질한 시료를 둘로 나누어(splitting) 하나는 시료로 하고 다른 하나를 채취 정밀도 시료로 한다.
- 4) 두번째 시료용기와 시료채취 기록부(현장에서 사용하는 양식)에 지점과 연월일 시를 기록하고 채취 정밀도 시료라고 쓴다. 시료의 보존방법에 따라 보존한다.
- 5) 수질에서는 조사기관에서 조사하는 항목 중 SS만 측정한다.
- 6) 퇴적물에서는 조사기관에서 조사하는 현장항목 이외의 퇴적물 분석 항목에 대하여 측정한다.
- 7) 채취 정밀도(상대편차율)를 기록한다.
- 8) 목표값과 비교하여 평가한다. 목표값은 수질오염공정시험기준에 규정된 값을 적용한다. 규정되지 않은 경우 기관별로 관리차트(KS I ISO 13530) 등을 이용하여 정한다.

2.3 결과 기록, 보존 및 보고

정도관리 평가 방법(별표 4)에 수록된 양식으로 결과를 기록, 보존하고 1년 동안의 자료를 이듬 해 1월 15일까지 국립환경과학원 물이용연구과에 제출한다. 다만, 「환경분야 시험·검사 업무처리규정」 제12조 및 제13조에 따른 기후에너지 환경부 LIMS 운영기관은 정도관리 전산시스템 운영 절차에 따라 조치한다(전산작업이 원활하게 진행되지 않는 경우 기존 방법으로 제출).